

Übung 1 – Bibliothekssystem

Aufgabe:

Eine Bibliothek möchte ihre Verwaltung digitalisieren. Erstelle ein **UML-Klassendiagramm**, das die folgenden Anforderungen modelliert:

1. In der Bibliothek gibt es **Bücher**, die eine **ISBN**, einen **Titel**, einen **Autor** und einen **Status** (verfügbar / ausgeliehen) besitzen.
2. Ein **Mitglied** der Bibliothek kann **mehrere Bücher ausleihen**, aber ein Buch kann immer nur **von einem Mitglied gleichzeitig ausgeliehen** sein.
3. Für jede **Ausleihe** soll das **Ausleihdatum** und das **Rückgabedatum** gespeichert werden.
4. Ein Mitglied hat eine **Mitgliedsnummer**, einen **Namen** und eine **E-Mail-Adresse**.
5. Die Methode `istÜberfällig()` in der Klasse **Ausleihe** soll prüfen, ob das Rückgabedatum überschritten wurde.
6. Eine **Bibliothek** verwaltet **mehrere Mitglieder** und **mehrere Bücher**.

Aufgabenstellung:

- Erstelle ein UML-Klassendiagramm mit allen **Klassen**, **Attributen**, **Beziehungen** (inkl. Multiplizitäten) und **wichtigen Methoden**.
- Achte auf korrekte **Kardinalitäten** und **Beziehungsrichtungen** (z. B. Aggregation oder Assoziation).

Hinweis zur Lösung:

Mindestens 4 Klassen werden benötigt:

Bibliothek, Mitglied, Buch, Ausleihe.

Übung 2 – Online-Bestellsystem

Aufgabe:

Ein Online-Shop verkauft verschiedene Produkte. Du sollst die Datenstruktur mithilfe eines **UML-Klassendiagramms** modellieren.

1. Ein **Kunde** kann **mehrere Bestellungen** aufgeben.
2. Eine **Bestellung** enthält **mehrere Bestellpositionen**, und jede Bestellposition gehört **zu genau einem Produkt**.
3. Ein **Produkt** hat eine **Produktnummer**, einen **Namen** und einen **Preis**.
4. Eine **Bestellung** hat ein **Bestelldatum** und einen **Gesamtpreis**.
5. Ein **Kunde** besitzt eine **Kundennummer**, einen **Namen** und eine **Adresse**.
6. Eine Methode `berechneGesamtpreis()` in der Klasse **Bestellung** soll den Gesamtpreis aller enthaltenen Bestellpositionen berechnen.

Aufgabenstellung:

- Erstelle ein vollständiges UML-Klassendiagramm mit **Attributen, Methoden und Beziehungen**.
- Gib zu jeder Beziehung die **Multiplizität** (z. B. 1..*, 0..1) an.
- Überlege, ob zwischen **Bestellung** und **Produkt** eine direkte oder indirekte Beziehung sinnvoll ist.

Hinweis zur Lösung:

Mindestens 4 Klassen:

Kunde, Bestellung, Bestellposition, Produkt.